

《数据库原理及应用教程（MySQL）》

第2章 关系数据库



01

OPTION

关系的形式化定义及性质

02

OPTION

关系模式与关系数据库模式

03

OPTION

关系的码和关系的完整性

1. 关系的形式化定义

(1) 域 (Domain)

定义2.1 域是一组具有相同数据类型的值的集合，又称为值域（用D表示）。

例如，整数、实数和字符串的集合都是域。

✓ 域中所包含的值的个数称为域的**基数**（用m表示），例如，以1.4.3节中的表1-1所示的教师关系 t 为例

$D_1 = \{\text{刘杨, 石丽, 顾伟, 赵礼, 赵希希, 张刚}\}, m_1 = 6;$

$D_2 = \{\text{男, 女}\}, m_2 = 2;$

$D_3 = \{26, 30, 32, 36, 40, 50\}, m_3 = 6。$

其中， D_1 、 D_2 、 D_3 分别表示教师关系中的姓名域、性别域和年龄域的集合。

1. 关系的形式化定义

(2) 笛卡尔积 (Cartesian Product)

定义2.2 给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ (它们包含的元素可以完全不同, 也可以部分或全部相同), 其笛卡尔积为:

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{ (d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \dots, n \}$$

- ✓ 每一个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 中的每一个值 d_i 叫做一个分量 (Component), 分量来自相应的域 ($d_i \in D_i$)
- ✓ 每一个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 叫做一个 n 元组 (n -Tuple), 简称元组 (Tuple)。但元组是有序的, 相同分量 d_i 的不同排序所构成的元组不同。如, 以下三个元组是不同的, $(1, 2, 3) \neq (2, 3, 1) \neq (1, 3, 2)$

1. 关系的形式化定义

(2) 笛卡尔积 (Cartesian Product)

- ✓ 若 D_i ($i=1, 2, \dots, n$) 为有限集, D_i 中的集合元素个数称为 D_i 的基数, 用 m_i ($i=1, 2, \dots, n$) 表示, 则笛卡尔积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的基数 M (即元组 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 的个数) 为所有域的基数的累乘之积

例如, 教师关系中的姓名域 D_1 和性别域 D_2 的笛卡尔积为:

$D_1 \times D_2 = \{(\text{刘杨}, \text{男}), (\text{刘杨}, \text{女}), (\text{石丽}, \text{男}), (\text{石丽}, \text{女}), (\text{顾伟}, \text{男}), (\text{顾伟}, \text{女}), (\text{赵礼}, \text{男}), (\text{赵礼}, \text{女}), (\text{赵希希}, \text{男}), (\text{赵希希}, \text{女}), (\text{张刚}, \text{男}), (\text{张刚}, \text{女})\}$

其中, 刘杨、石丽、顾伟、赵礼、赵希希、张刚、男、女都是分量, $(\text{刘杨}, \text{男}), (\text{刘杨}, \text{女})$ 等是元组, $D_1 \times D_2$ 的基数 $M = m_1 \times m_2 = 6 \times 2 = 12$, 即集合中元组的个数为12。

1. 关系的形式化定义

(2) 笛卡尔积 (Cartesian Product)

✓ 笛卡尔积可用二维表的形式表示, 例如, 笛卡尔积 $D_1 \times D_2$ 的二维表形式为

tn 姓名	sex 性别
刘杨	男
刘杨	女
石丽	男
石丽	女
顾伟	男
顾伟	女
赵礼	男
赵礼	女
赵希希	男
赵希希	女
张刚	男
张刚	女

1. 关系的形式化定义

(3) 关系 (Relation)

定义2.3 笛卡尔积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的任一子集称为定义在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的 n 元关系 (Relation), 可用 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$ 表示。其中, R 表示关系的名字, n 是关系的目或度 (Degree)。

✓ 例如, 笛卡尔积 $D_1 \times D_2$ 的某个子集可以构成如下所示的教师关系 T_1



1. 关系的形式化定义

(3) 关系 (Relation)

✓ 关系的几点说明:

- (1) 在关系 R 中, 当 $n=1$ 时, 称为单元关系。当 $n=2$ 时, 称为二元关系, 以此类推。
- (2) 关系中的元组通常用 t 表示, 关系中元组个数是关系的基数。
- (3) 关系中的不同域(列)的取值可以相同, 为了加以区别, 必须对每个域(列)起一个名字, 称为属性(Attribute), n 元关系必有 n 个属性, 属性的名字唯一; 属性的取值范围称为值域, 等价于对应域 D_i ($i=1, 2, \dots, n$) 的取值范围。具有相同关系框架的关系称为同类关系。
- (4) 在数学上, 关系是笛卡尔积的任意子集, 但在实际应用中, 关系是笛卡尔积中所取的有意义的子集。

1. 关系的形式化定义

(3) 关系 (Relation)

定义2.4 定义在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ (不要求完全相异) 上的关系由关系头 (Heading) 和关系体 (Body) 组成。

在关系模型中，关系可进一步定义为：

不变

可变

关系头 (Heading) + 关系体 (Body)

由属性名的
集合组成

关系结构中的
内容或者数据

2. 关系的性质

- ✓ 列是同质的，即每一列中的分量必须来自同一个域，必须是同一类型的数据。
- ✓ 不同的属性可来自同一个域，但不同的属性必须有不同的名字。例如，假设某关系中的两个属性“职业”和“兼职”，它们可以来自同一个域{教师，工人，辅导员}。
- ✓ 列的顺序可以任意交换。但交换时，应连同属性名一起交换，否则将得到不同的关系。
- ✓ 关系中元组的顺序（即行序）可任意，在一个关系中 can 任意交换两行的次序。因为关系是以元组为元素的集合，而集合中的元素是无序的，所以作为集合元素的元组也是无序的。
- ✓ 关系中不允许出现相同的元组。因为数学上集合中没有相同的元素，而关系是元组的集合，所以作为集合元素的元组应该是唯一的。

2. 关系的性质

- ✓ 关系中每一分量必须是不可分的数据项，也就是说，不能出现“表中有表”的现象。满足此条件的关系称为规范化关系，否则称为非规范化关系。
- 例如，以下左表是非规范化关系，可以把其中的属性“籍贯”分成两个新的属性，即“省（区市）”、“市/县”，将其规范化，如右表所示。

姓名	籍 贯	
	省	市 / 县
张强	吉林	长春
王丽	山西	大同

非规范化的关系

姓 名	省	市 / 县
张强	吉林	长春
王丽	山西	大同

规范化的关系

01

OPTION

关系的形式化定义及性质

02

OPTION

关系模式与关系数据库模式

03

OPTION

关系的码和关系的完整性

1. 关系模式

定义2.5 关系的描述称为关系模式 (Relation Schema)。它可以形式化地表示为:

$$R (U, D, \text{DOM}, F)$$

R--关系名

U--属性名集合

D--属性所来自的域

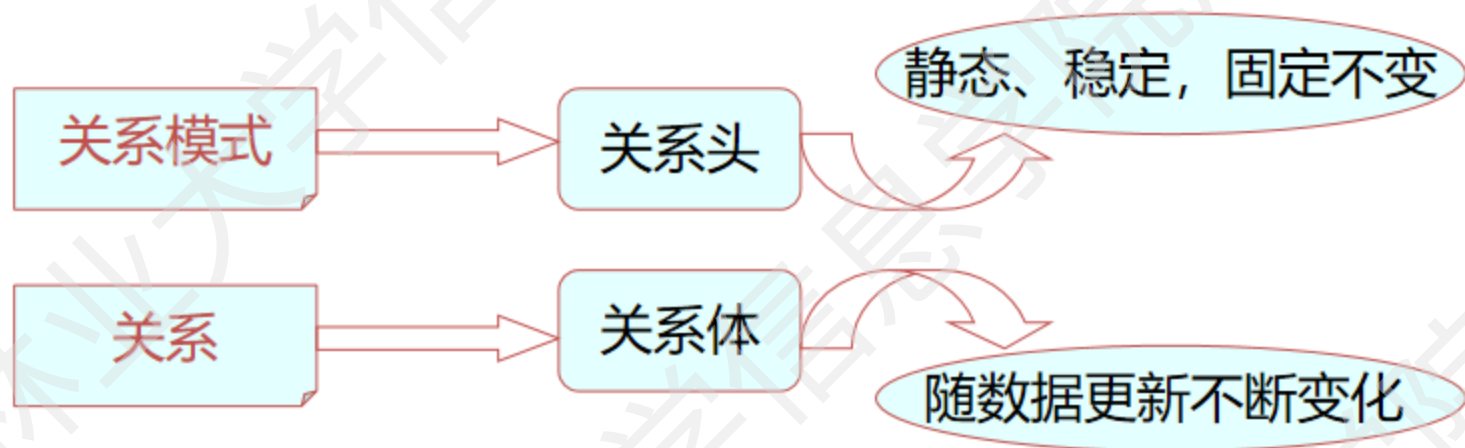
DOM--属性向域的映像集合

F--属性间数据的依赖关系集合

属性名

✓ 关系模式通常简记为: $R (U)$ 或 $R (A_1, A_2, \dots, A_n)$

1. 关系模式



1. 关系模式

例如，在第1章的表1-1~表1-5所示的教学数据库teaching中，共有五个关系，其关系模式可分别表示为：

- 教师（教师号，姓名，性别，年龄，职称，工资，专业，院系）
- 学生（学号，姓名，性别，年龄，专业，院系）
- 课程（课程号，课程名，课时）
- 选课（学号，课程号，成绩）
- 授课（教师号，课程号）

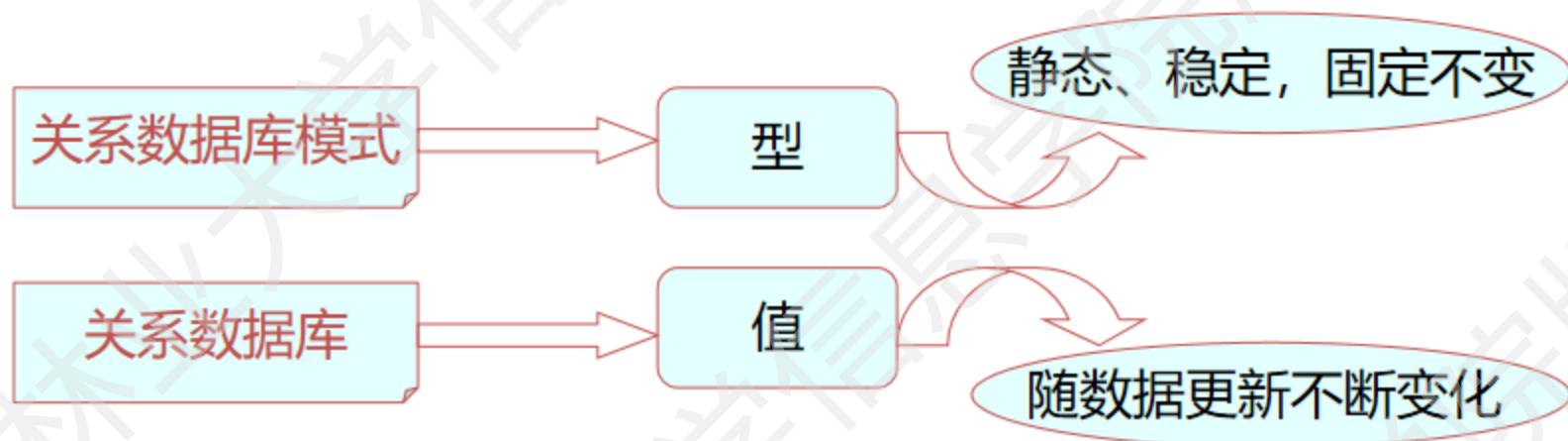
1. 关系模式

对于上述每个关系模式，又有其相应的实例

- 例如，在第1章的表1-1中，与教师关系模式对应的数据库中的实例如下表所示。

t1	刘杨	男	40	教授	3610.5	计算机	信息学院
t2	石丽	女	26	讲师	2923.3	信息	信息学院
t3	顾伟	男	32	副教授	3145	计算机	信息学院
t4	赵礼	女	50	教授	4267.9	自动化	工学院
t5	赵希希	女	36	副教授	3332.67	数学	理学院
t6	张刚	男	30	讲师	3012	自动化	工学院

2. 关系数据库模式



01

OPTION

关系的形式化定义及性质

02

OPTION

关系模式与关系数据库模式

03

OPTION

关系的码和关系的完整性

1. 候选码和主码

(1) 候选码

定义2.6 设关系R有属性 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 其属性集 $K = (A_i, A_j, \dots, A_k)$, 当且仅当满足下列条件时, K被称为**候选码**。

- **唯一性** (Uniqueness), 关系R的任意两个不同元组, 其属性集K的值是不同的。
- **最小性** (Minimum), 组成关系键的属性集 $(A_i, A_j, \dots, A_k)$ 中, 任一属性都不能从属性集K中删掉, 否则将破坏唯一性的性质。

- ✓ “课程关系”中的课程号能唯一标识每一门课程, 则属性“课程号”是课程关系的候选码
- ✓ “授课关系”中, 只有属性的组合“教师号+课程号”才能唯一地区分每一条授课记录, 则属性集“教师号+课程号”是授课关系的候选码
- ✓ “选课关系”中“学号+课程号”的组合是唯一的, 同时, “学号+课程号”满足最小性, 从中去掉任一属性, 都无法唯一标识选课记录

1. 候选码和主码

(2) 主码

- ✓ 如果一个关系中有多个候选码，可以选择一个作为查询、插入或删除元组的操作变量，被选用的候选码称为**主码**
- ✓ 主码也称为主关系键、主键、关系键、关键字等，后续章节中，统一称为主码

- 例如，假设在学生关系中增加了一个属性“身份证号”，则“学号”和“身份证号”都可作为学生关系的候选码。
- 如果选定“学号”作为数据操作的依据，则“学号”为主码。
- 如果选定“身份证号”作为数据操作的依据，则“身份证号”为主码。
- 主码是关系模型中的一个重要概念，**每个关系有且只有一个主码**，选定以后，不能随意改变。

1. 候选码和主码

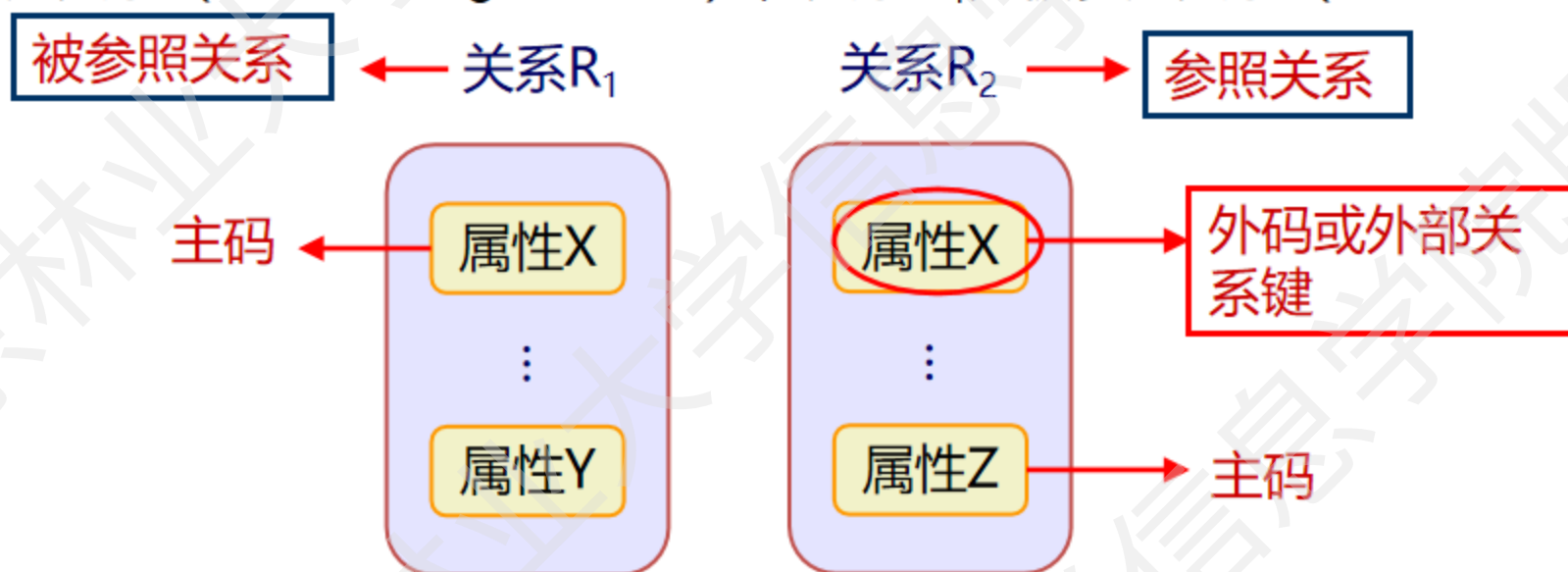
(3) 主属性和非主属性

- ✓ 主属性 (Prime Attribute) 是指包含在主码中的各个属性
- ✓ 非主属性 (Non-Prime Attribute) 是指不包含在任何候选码中的属性, 也称为非码属性

- 在最简单的情况下, 一个候选码只包含一个属性, 如学生关系中的“学号”, 教师关系中的“教师号”
- 在最极端的情况下, 例如, 在第1章的表1-5所示的授课关系中, 所有属性的组合, 即“教师号+课程号”是关系的候选码, 这时称为全码 (All-key)。

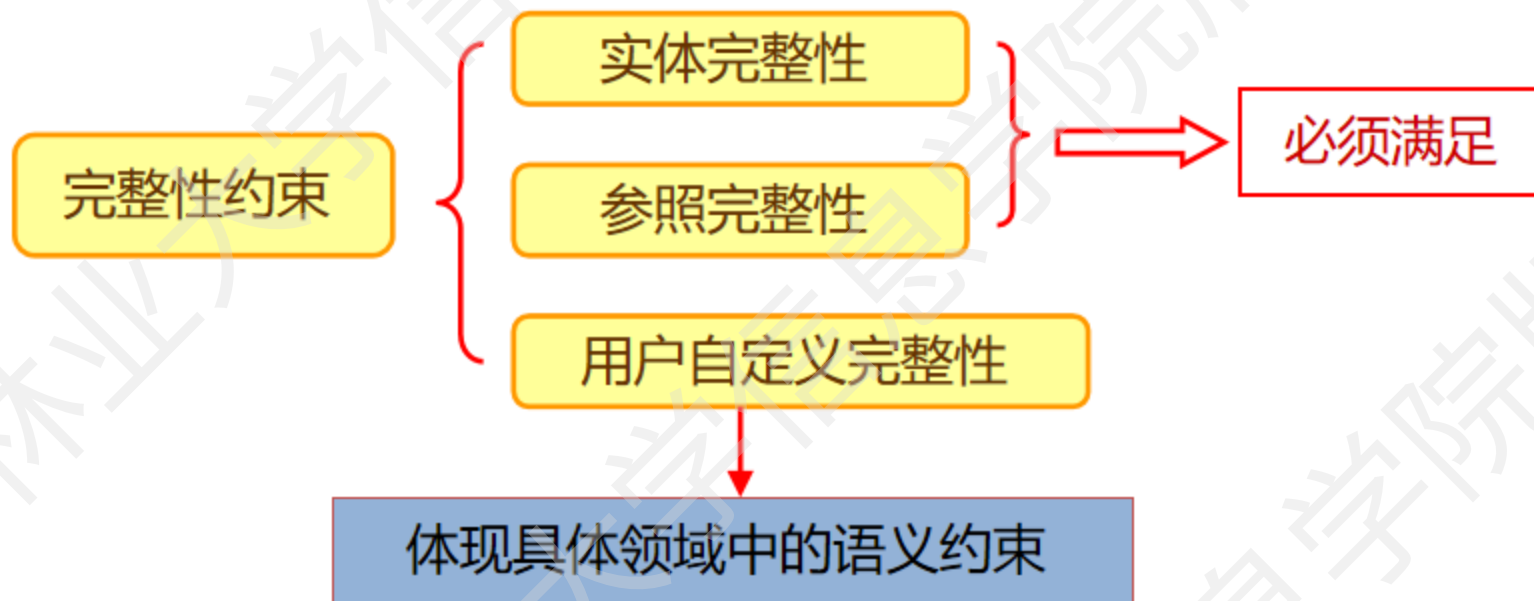
2. 外码

定义2.7 如果关系 R_2 的一个或一组属性 X 不是 R_2 的主码，而是另一关系 R_1 的主码，则该属性或属性组 X 称为关系 R_2 的外码（Foreign key）或外部关系键（在后续章节中统一称为外码），并称关系 R_2 为参照关系（Referencing Relation），关系 R_1 为被参照关系（Referenced Relation）。



被参照关系的主码和参照关系的外码必须定义在同一个域上

3. 关系的完整性



3. 关系的完整性

(1) 实体完整性

✓ 实体完整性是指主码的值不能为空或部分为空

- 课程关系中的主码“课程号”不能为空
- 授课关系中的主码“教师号+课程号”不能部分为空，即“教师号”和“课程号”两个字段的取值都不能为空。

3. 关系的完整性

(2) 参照完整性

- ✓ 如果关系的外码X与关系 R_1 的主码相符，则 R_2 中X的每个值或者等于 R_1 中主码的某一个值或者取空值

s (学生关系)

sno	sn	sex	age	maj	dept
学号	姓名	性别	年龄	专业	院系
s1	王彤	女	18	计算机	信息学院
s2	苏乐	女	20	信息	信息学院
s3	林昕	男	19	信息	信息学院
s4	陶然	女	18	自动化	工学院
s5	魏立	男	17	数学	理学院
s6	何欣荣	女	21	计算机	信息学院
s7	赵琳琳	女	19	数学	理学院
s8	李轩	男	19	自动化	工学院
s9	李丽	女	20		

d (院系关系)

dept	Addr
院系	地址
工学院	1号楼
理学院	2号楼
信息学院	1号楼

表示未分配院系

3. 关系的完整性

(3) 用户自定义完整性

- ✓ 用户自定义完整性是针对某一具体关系数据库的约束条件，它反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求

- 属性值根据实际需要，要具备一些约束条件。
- 如规定选课关系中成绩属性的取值范围在0和100之间；某些数据的输入格式要有一些限制等。
- 关系模型应该提供定义和检验这类完整性的机制，以便用统一的、系统的方法处理它们，而不要由应用程序承担这一功能。



人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强大的编辑团队将为您提供专业和高效的编辑出版服务